

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품 식별자

제품 설명: **Titanium(IV) chloride**  
제품번호: **C19723**  
동의어: Titanium tetrachloride  
CAS 번호: 7550-45-0  
분자식: Cl<sub>4</sub> Ti

### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.  
제한이 권고되는 용도: 자료없음

### 공급자의 정보

수입자: **공급자**  
회사명: 한국피셔과학  
주 소: 인천광역시 중구 공항동로 296번길  
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)  
Tel: +82-1661-9555  
Fax: +82-2-2023-0603  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소: Chem.KR@thermofisher.com

### 긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970  
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887  
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

## 2. 유해·위험성

### 유해성·위험성 분류

#### 물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

#### 건강 유해성

급성 흡입 독성 (증기) 구분 2  
피부 부식성 또는 자극성 구분 1 B  
심한 눈 손상성/눈 자극성 구분 1

#### 환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

### 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



## 신호어

## 위험

## 유해/위험 문구

H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H330 - 흡입하면 치명적임

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

## 예방조치문구

## 예방

P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오

P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오

P284 - 호흡기 보호구를 착용하시오

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오

## 대응

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오

P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

P320 - 긴급히 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오

P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오

P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오

P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오

P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오

## 저장

P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오

P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오

## 폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

## 기타 유해성·위험성

물과 격렬히 반응함

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

## NFPA

건강  
4인화성  
0불안정  
2물리적 위험성  
W

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

## 3.1. 단일물질

| 성분       | 일반명   | CAS 번호    | 색인 번호    | 함유량(%)   |
|----------|-------|-----------|----------|----------|
| 사염화 타이타늄 | 자료 없음 | 7550-45-0 | KE-33923 | 99 - 100 |

## 4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 눈과 접촉 시 즉시 다량의 물로 세척하고 의학적 조치를 구하십시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

섭취

토하게 하지 마시오. 즉시 의학적 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하십시오.

흡입

호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

기타 의사의 주의사항의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

**5. 폭발·화재시 대처방법**적절한(및 부적절한) 소화제적절한 소화제

이산화탄소(CO<sub>2</sub>), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

물.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 물과 격렬히 반응함.

연소 시 발생 유해물질

염화수소 가스.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

**6. 누출 사고 시 대처방법**인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨.

**정화 또는 제거 방법**

폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오. 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 물에 유출 노출되지 않도록.

**다른 장을 참조**

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

**7. 취급 및 저장방법****안전취급요령**

눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 개인보호구· 안전보호구를 착용하십시오. 화학 물질 흡후드에서만 사용.  
(미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. 물에 접촉시키지 마시오.

**안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)**

부식 지역. 질소를 봉입하여 보관하십시오. 물 또는 습한 공기와 멀리하십시오. 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

**최종 용도**

실험실에서 사용.

**8. 노출방지 및 개인보호구****화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

| 성분       | CAS 번호    | 대한민국    | ACGIH TLV        | OSHA PEL |
|----------|-----------|---------|------------------|----------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 등재되지 않음 | Ceiling: 0.5 ppm | 등재되지 않음  |

| 성분       | CAS 번호    | 유럽 연합   | 영국      | 독일      |
|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

**ACGIH - 생물학적 노출기준**

| 성분       | CAS 번호    | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|----------|-----------|-------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 등재되지 않음           |

**노출 방지****공학적 관리**

작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 화학 물질 흡 후드에서만 사용.  
가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

**개인 보호구**

|            |       |
|------------|-------|
| 눈 보호       | 고글    |
| 손 보호       | 보호 장갑 |
| 피부 및 신체 보호 | 긴팔 의복 |

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 개인 보호구    | 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것                            |
| 호흡기 보호    | 작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함    |
| 관장 필터 유형: | EN 143에 따른 미립자 필터 또는 무기 가스 및 증기 필터 형식 B 회색 EN14387에 부합 |

# 안전보건자료

Titanium(IV) chloride

개정일 2024-01-23

작용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다  
RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

## 위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

## 환경 노출 관리

자료 없음

## 9. 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                       |            |
|--------------------|-----------------------|------------|
| 외관(물리적 상태, 색 등)    | 밝은 노란색 액체             |            |
| 냄새                 | 자료 없음                 |            |
| 냄새 역치              | 이용가능한 자료 없음           |            |
| pH                 | 자료 없음                 |            |
| 녹는점/어는점            | -24 ° C / -11.2 ° F   |            |
| 연화점                | 이용가능한 자료 없음           |            |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 136.5 ° C / 277.7 ° F |            |
| 인화점                | 자료 없음                 | 방법 - 자료 없음 |
| 증발 속도              | 이용가능한 자료 없음           |            |
| 인화성 (고체, 기체)       | 해당없음                  | 액체         |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 이용가능한 자료 없음           |            |
| 증기압                | 이용가능한 자료 없음           |            |
| 증기 밀도              | 이용가능한 자료 없음           | (공기 = 1.0) |
| 비중 / 밀도            | 1.720                 |            |
| 벌크 밀도              | 해당없음                  | 액체         |
| 수용해도               | 물과 반응함                |            |
| 다른 용제에서의 용해도       | 자료 없음                 |            |

### 분배계수 (n-옥탄올/물)

| 성분       | CAS 번호    | log Pow     |
|----------|-----------|-------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 이용가능한 자료 없음 |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 자연발화점  | 이용가능한 자료 없음          |
| 분해 온도  | 이용가능한 자료 없음          |
| 점도     | 0.82 mPa.s at 20 ° C |
| 폭발성 특성 | 자료 없음                |
| 산화성 특성 | 자료 없음                |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 분자식 | Cl <sub>4</sub> Ti |
| 분자량 | 189.71             |

## 10. 안정성 및 반응성

### 반응성

예

ALFAAC19723

화학적 안정성

인화성 가스.

유해 반응 가능성유해 중합반응  
유해 반응위험한 중합 반응은 발생하지 않음.  
정상 처리 시 없음. 물과 격렬히 반응함.피해야 할 조건

습한 공기나 물에 대한 노출. 피해야할 물질. 습기 노출.

피해야 할 물질

물, 강산화제, 알코올류.

분해시 생성되는 유해물질

염화수소 가스.

## 11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

## 제품 정보

## 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입  
섭취  
눈

예상되는 노출 경로는 아님.  
삼키면 유해할 수 있음.  
눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음.  
눈에 심각한 손상 위험이 있음.  
피부와와의 접촉을 피하십시오. 화상을 일으킴. 습한 피부와 접촉하면 피부 화상을 일으킬 수 있음.

피부

## 건강 유해성 정보

## (a) 급성 독성;

경구  
경피  
흡입

.  
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음  
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음  
구분 2

| 성분       | CAS 번호    | LD50 경구                  | LD50 경피               | LC50 흡입              |
|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | LD50 = 464 mg/kg ( Rat ) | 3160 mg/kg ( Rabbit ) | 0.46 mg/L/4h ( Rat ) |

## (b) 피부 부식성 또는 자극성;

구분 1

## (c) 심한 눈 손상 또는 자극성;

이용가능한 자료 없음

## (d) 호흡기 또는 피부 과민성;

호흡기  
피부

이용가능한 자료 없음  
이용가능한 자료 없음

| 성분       | CAS 번호    | 시험 방법       | 시험 종        | 시험 결과값      |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

## (e) 생식 세포 변이원성;

이용가능한 자료 없음

# 안전보건자료

Titanium(IV) chloride

개정일 2024-01-23

| 성분       | CAS 번호    | 시험 방법       | 시험 중        | 시험 결과값      |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

| 성분       | CAS 번호    | 시험 방법       | 시험 중 / 기간   | 시험 결과값      |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

| 성분       | CAS 번호    | IARC    | NTP     | ACGIH   | OSHA    | UK      |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

| 성분       | CAS 번호    | 시험 방법       | 시험 중 / 기간   | 시험 결과값      |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음  
결과 / 대상 장기 호흡기계.

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음  
표적 장기 알려진 것 없음.

(j) 흡인 유해성; 이용가능한 자료 없음

## 기타 악영향

제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구도는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

| 성분       | CAS 번호    | EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록 | EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질 | 일본 - 내분비계 장애물질 정보 |
|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음                  | 해당없음                     | 해당없음              |

## 12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 물질에 대한 독성 자료가없는 있도록 물과 반응.

| 성분       | CAS 번호    | 민물 고기       | 물벼룩         | 담수 해조류      | Microtox    |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

## 잔류성 및 분해성

잔류성 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.  
분해성 무기 물질에 대한 관련 없음, 물과 반응함.  
폐수 처리장에서 분해 물 반응성.

생물 농축성 제품은 물과의 반응에 따라 생물 농축되지 않음

토양 이동성 물과 반응함 환경에없는 것 모바일.

## 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

| 성분       | CAS 번호    | 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서) |
|----------|-----------|----------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 등재되지 않음              |

기타 유해 영향

### 13. 폐기시 주의사항

## 폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

## 오염된 포장

## 그 밖의 참고사항

## 14. 운송에 필요한 정보

## 도로 및 철도 운송

유엔 번호

저 저 선 저 명

위험성 등급

부차적 유해성/위험성 등급

용기 등금

## IATA

## (IATA) 항공 운송에 대한 금지

유엔 번호

적정 선적명

위험성 등급

부차적 유해성/위험성 등급

용기 등급

IMDG/IMO

유엔 번호

적정 선적명

위험성 등급

부차적 유해성/위험성 등급

용기 등급

## 해양 오염 물질

## 사용자에 대한 특별한 주의사항

## 15. 법적 규제현황

다양물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

## 국제 화학물질 목록

| 성분       | CAS 번호    | KECL     | TSCA | EINECS    | IECSC | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS |
|----------|-----------|----------|------|-----------|-------|-----|------|-------|------|------|------|
| 사염화 타이탄늄 | 7550-45-0 | KE-33923 | X    | 231-441-9 | X     | X   | -    | X     | X    | X    | X    |

| 성분       | CAS 번호    | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) - 주요<br>사고 통지에 대한 적격<br>수량 | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) -<br>안전 보고서 요구<br>사항에 적합한 수량 | 로테르담 협약 (PIC) | 바젤 협약 (유해<br>폐기물) |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |



# 안전보건자료

Titanium(IV) chloride

개정일 2024-01-23

| 성분       | CAS 번호    | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질<br>(스톡홀름 협약) | 오존 분해 가능성<br>(몬트리올 의정서) |
|----------|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |

## 한국 규정

| 성분       | CAS 번호    | 화학 물질 등록 및 평가에<br>관한 법률 (K-REACH) | 화학물질관리법 -<br>허가물질 | 등록대상기준화학물질 |
|----------|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | Annex 1 - KE-33923                | 해당없음              | 해당없음       |

| 성분       | CAS 번호    | 화학물질관리법 -<br>유독물질 | 화학물질관리법 -<br>금지물질 | 화학물질관리법 -<br>제한물질 |
|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음              | 해당없음              | 해당없음              |

| 성분       | CAS 번호    | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 (지정함량<br>%) | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 보관/저장<br>수량 기준 | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 제조/사용<br>수량 기준 (연간) |
|----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | >1%                             | 750 kg/yr                            | 75000 kg/yr                               |

| 성분       | CAS 번호    | 환경부/폐기물관리법 -<br>폐기물 | 환경부고시 - '21년까지<br>등록하여야 할 암,<br>돌연변이, 생식능력 이상을<br>일으키거나 일으킬 | 환경부고시 -<br>중점관리물질의 지정 |
|----------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음                | 해당없음                                                        | 해당없음                  |

| 성분       | CAS 번호    | 산업안전보건법 -<br>작업환경측정대상<br>유해인자 | 산업안전보건법-금지물질 | 산업안전보건법-허가대상<br>물질 |
|----------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음                          | 해당없음         | 해당없음               |

| 성분       | CAS 번호    | 산업안전보건법 - 관리대상<br>유해물질 | 산업안전보건법 - 특수건강<br>진단대상 유해인자 | 산업안전보건법 - 허용기준<br>이하 유지대상 유해인자 |
|----------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음                   | 해당없음                        | 해당없음                           |

| 성분       | CAS 번호    | 산업안전보건법 - 공정안전<br>보고서(PSM) 제출대상<br>유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 -<br>노출기준설정물질 | 산업안전보건법 -<br>특별관리물질 |
|----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음                                              | 해당없음                  | 해당없음                |

## 소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

| 성분       | CAS 번호    | 제1류 산화성<br>고체 | 제2류 가연성고체 | 제3류 자연<br>발화성 물질 및<br>금수성 물질 | 제4류 인화성<br>액체 | 제5류 자기반응성 물질 | 제6류 산화성<br>액체 |
|----------|-----------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음          | 해당없음      | 해당없음                         | 해당없음          | 해당없음         | 해당없음          |

## 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분       | CAS 번호    | 대한민국    | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|----------|-----------|---------|-------------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음           |

## 미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청  
해당없음

| 성분       | CAS 번호    | 규제물질 지정기준 | 고 위험성 화학 물질 |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 해당없음      | 해당없음        |

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서  
유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

| 성분 | CAS 번호 | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | SARA 313 - 허용 한계치 |
|----|--------|--------------|--------------|-------------------|
|----|--------|--------------|--------------|-------------------|

ALFAAC19723

## 안전보건자료

Titanium(IV) chloride

개정일 2024-01-23

|          |           |         |         | %   |
|----------|-----------|---------|---------|-----|
| 사염화 타이타늄 | 7550-45-0 | 1000 lb | 1000 lb | 1.0 |

### CLP 분류

위험.

H330 - 흡입하면 치명적임. H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음. EUH014 - 물과 격렬히 반응함.

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P310 - 즉시 의료기관/의사 의 진찰을 받으십시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오. P301 + P330 + P331 - 삼켰다면: 입을 씻어내십시오. 토하게 하지 마십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.

## 16. 그 밖의 참고사항

### 범례

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록

DSL/NDL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 올

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC - (휘발성 유기 화합물)

### 자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

### 교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.

눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2010-04-09

2024-01-23

1

초기 누출.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

# 안전보건자료

Titanium(IV) chloride

개정일 2024-01-23

## 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝